
LERNZIELBUCH

Mathematik B031t – Finale Nachprüfung von Spiegelungspräzisierung und abhängigen Lernrouten

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:1fe22166b37c4615739052a23774e2478095f4c4a99c986d9d6a75d649084b39

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

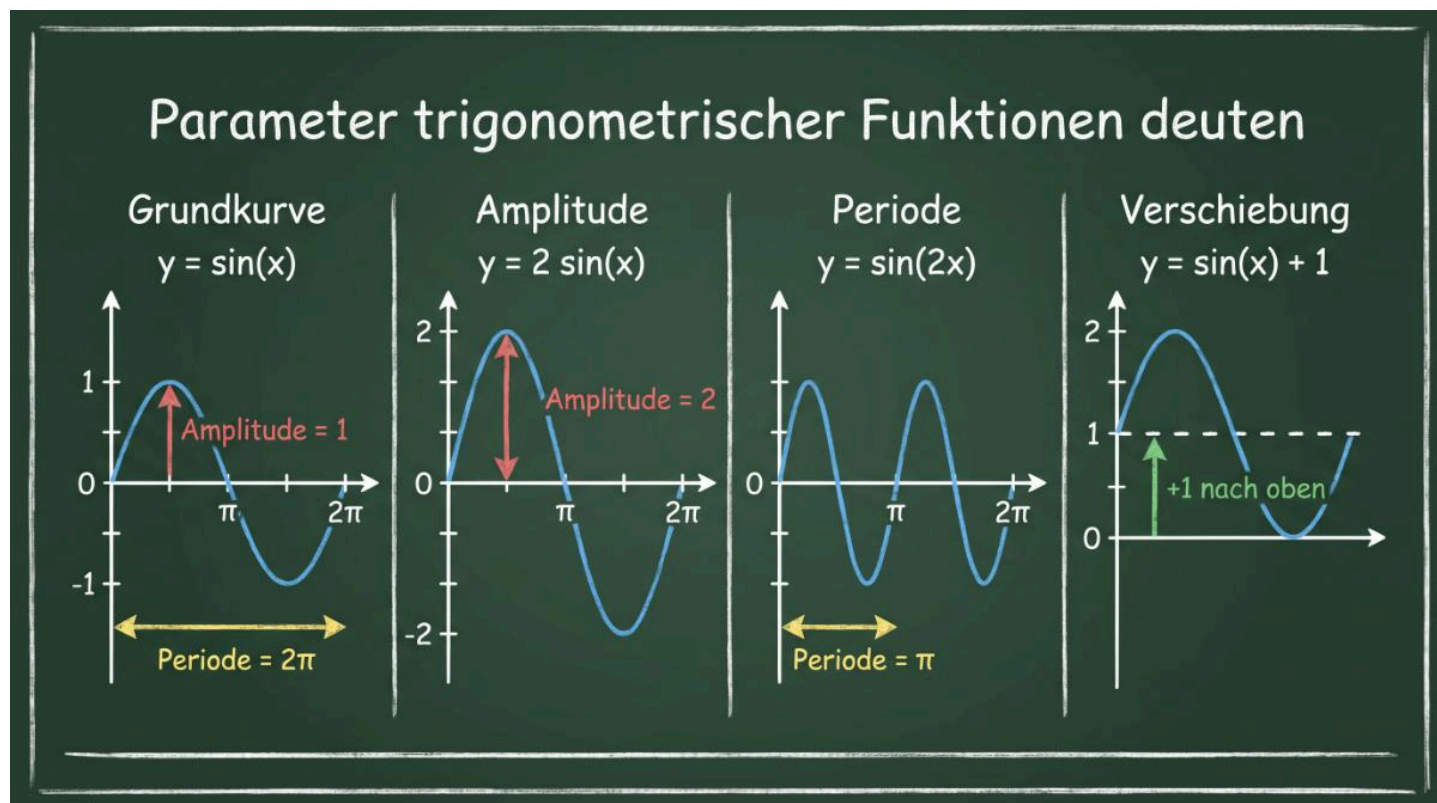
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 10	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analysis und Funktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Parameter trigonometrischer Funktionen deuten

Lernziel-ID 895a60ea-606a-4e77-a5af-ecc13d68e8fb

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Analysis und Funktionen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter von Sinus- und Kosinusfunktionen in Termen und Graphen deuten und deren Wirkung auf Amplitude, Spiegelung, horizontale und vertikale Verschiebung sowie Periodenlänge beschreiben.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

S. 2

a6c8db0a-a8a2-46bf-af04-d73d69d6c8b1

Periodische Realsituationen mit Sinus- und Kosinusfunktionen modellieren und Modelle variieren

S. 4

7f11ffe0-7c43-4507-9101-50374a60b0e8

Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen

S. 3

0500f77f-8c12-5f7e-97b0-a75125eaa99b

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen](#) 82597dfb-0ec6-4a77-abaf-e1d6bdd12041

[Trigonometrische Graphen und Periodizität deuten](#) 46bcc16-418f-417a-89cf-033d7ae6c8cc

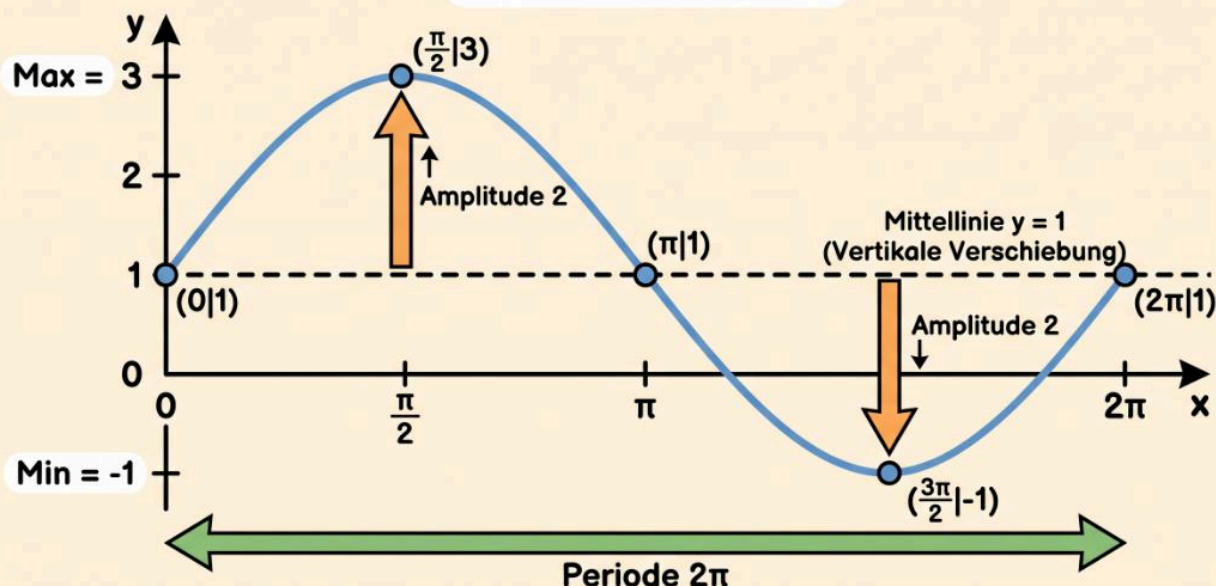
Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

Lernziel-ID a6c8db0a-a8a2-46bf-af04-d73d69d6c8b1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität

Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

$$f(x) = 2 \cdot \sin(x) + 1$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für Funktionsterme der Form $a \cdot \sin(b \cdot (x+c)) + d$ den zugehörigen Graphen aus dem Sinusgrundgraphen mithilfe von Amplitude, Periodenlänge, horizontaler und vertikaler Verschiebung sowie gegebenenfalls Spiegelung zeichnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter trigonometrischer Funktionen deuten

895a60ea-606a-4e77-a5af-ecc13d68e8fb

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Periodische Realsituationen mit Sinus- und Kosinusfunktionen modellieren und Modelle variieren

7f11ffe0-7c43-4507-9101-50374a60b0e8

S. 4

Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen

0500f77f-8c12-5f7e-97b0-a75125eaa99b

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

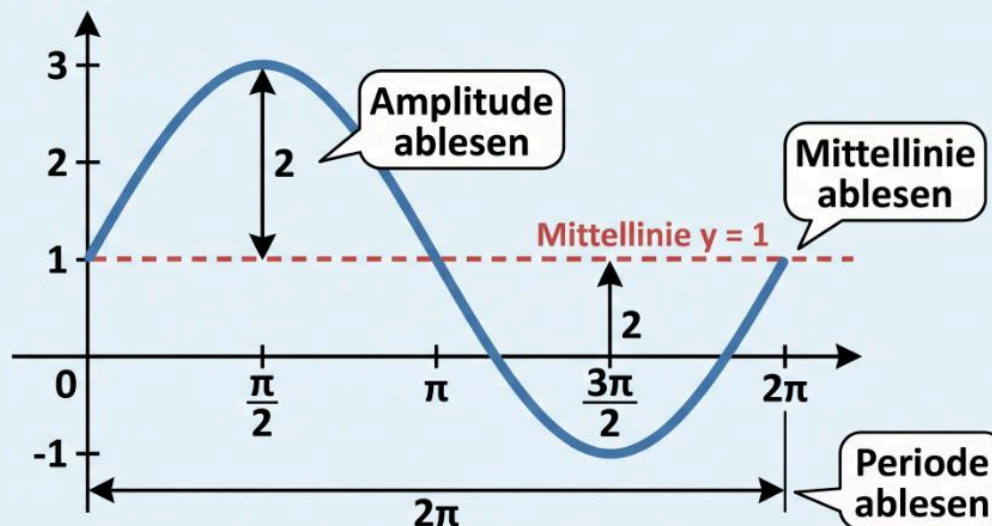
[Graphen von Sinus und Kosinus aus dem Einheitskreis ableiten und Periodizität sowie ihren Zusammenhang begründen](#) 302a857d-ad71-4bdf-81f3-851c95aeefe1

Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen

Lernziel-ID 0500f77f-8c12-5f7e-97b0-a75125eaa99b

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen

Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen



Passender Term: $f(x) = 2 \cdot \sin(x) + 1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem gegebenen trigonometrischen Graphen in einfachen Fällen einen passenden Funktionsterm bestimmen.

Geltung

BY, HE: Sek. I · G9

SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter trigonometrischer Funktionen deuten

S. 1

Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Graphen von Sinus und Kosinus aus dem Einheitskreis ableiten und Periodizität sowie ihren Zusammenhang begründen](#) 302a857d-ad71-4bdf-81f3-851c95aeeFe1

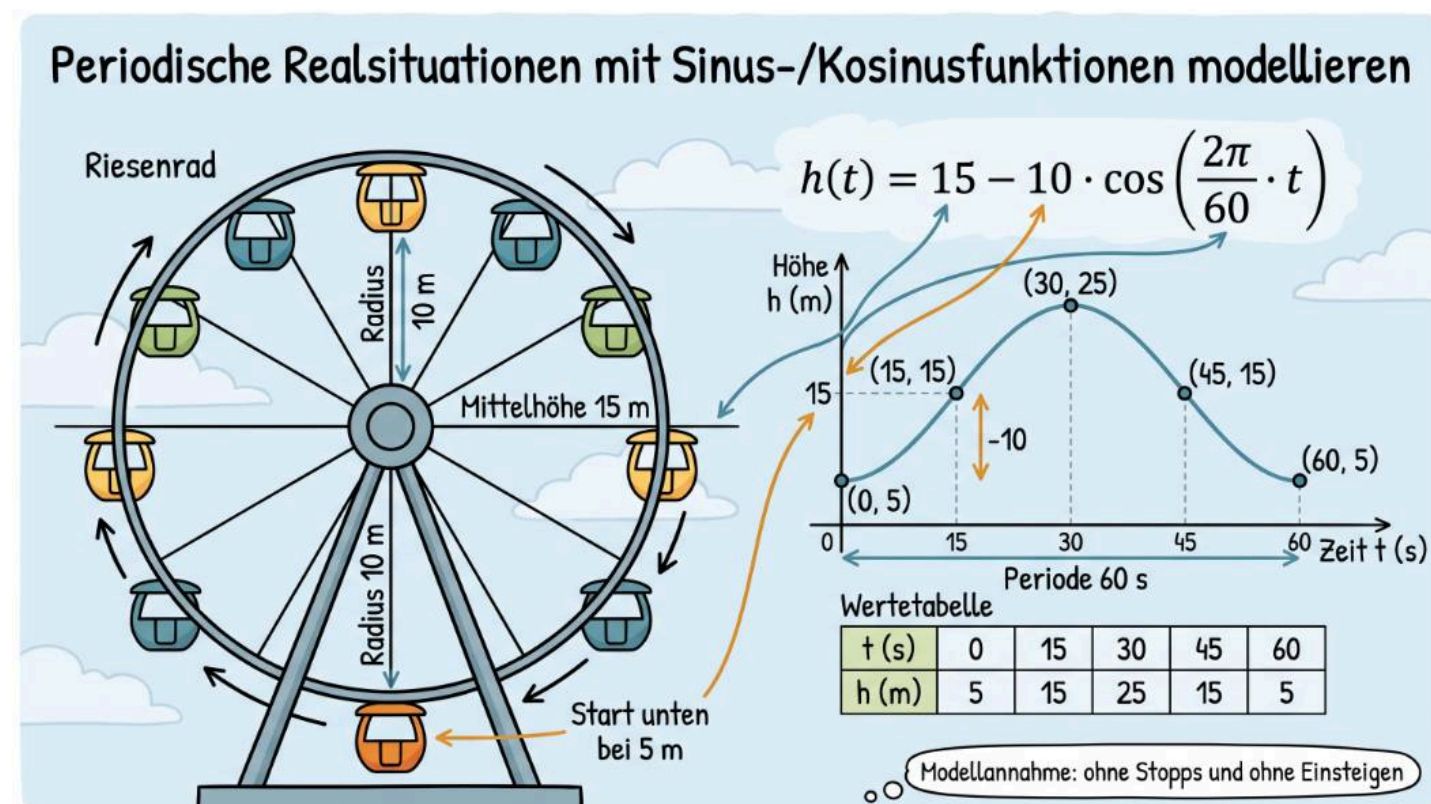
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Periodische Realsituationen mit Sinus- und Kosinusfunktionen modellieren und Modelle variieren

Lernziel-ID 7f11ffe0-7c43-4507-9101-50374a60b0e8

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann realitätsbezogene periodische Vorgänge graphisch und rechnerisch mit geeigneten Sinus- oder Kosinusfunktionen modellieren, Modellannahmen bei Bedarf variieren und Aussagen zum Verlauf im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter trigonometrischer Funktionen deuten

S. 1

Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877